TUGAS PRAKTIKUM ARSITEKTUR ENTERPRISE DPKP MODUL 7

Nama : Raihan Isad

NIM : 20240803024

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Ilmu Komputer

Universitas Esa Unggul 2026

a. Langkah Kerja dan Penyelesaian Kasus

1. Inventarisasi dan katalog aplikasi

Berdasarkan analisis eksisting di DPKP, diidentifikasi beberapa sistem yang digunakan baik secara mandiri maupun terhubung dengan Pemkab Tangerang:

- SIPANG (Sistem Informasi Pangan): Aplikasi monitoring stok & harga pangan.
- E-Penyuluhan (TaniBijak): Aplikasi pendataan kelompok tani dan laporan PPL.
- SIBSAPRAS: Aplikasi pencatatan dan penyaluran bantuan sarana prasarana
- Spreadsheet SDM: Rekapitulasi data kepegawaian internal bidang.
- SIPD / e-Keuangan: Sistem keuangan daerah terpusat (milik BPKAD).

Tabel 7.1 Katalog Aplikasi

Aplikasi	Fungsi Utama	Teknologi	Usia (Tahun)	Jumlah Pengguna	Nilai Bisnis (1-5)	Keputusan TIME	Alasan / Catatan
SIPANG	Monitoring Stok & Harga Pangan	PHP Monolitik / MySQL	4	50 pegawai + Publik	5	Migrate	Vital untuk layanan publik, tetapi struktur kode lama dan rawan *bottleneck*. Perlu migrasi ke *microservices/framework* modern.
E-Penyuluhan	Manajemen Data Kelompok Tani	React / Node.js	2	120 PPL & Petani	4	Invest	Teknologi masih baru dan relevan, perlu penambahan fitur analitik dan integrasi peta sebaran.
SIBSAPRAS	Penyaluran	PHP (CodeIgn	5	30 staf bidang	4	Migrate	Fungsi sangat penting, namun

	Bantuan Sapras	iter legacy)					kondisi teknis usang dan basis data terisolasi (*silo*).
Spreadsheet SDM	Manajemen Data Pegawai/ PPL	Microsoft Excel / Google Sheets	6	15 staf sekretariat	2	Eliminate	Bukan sistem resmi, rentan inkonsistensi data. Harus dilebur ke dalam *SIMPEG* terpusat.
SIPD / e-Keuangan	Pengelolaan Anggaran & Keuangan	Web Service Pemkab (Centralized)	3	Bagian Keuangan	5	Tolerate	Standar baku dari pemerintah pusat/daerah, pertahankan dan gunakan integrasi standar.

2. Matriks Aplikasi terhadap Fungsi Bisnis

Matriks ini memetakan aplikasi yang mendukung fungsi-fungsi bisnis utama di DPKP.

Tabel 7.2 Matriks Aplikasi / Fungsi Bisnis

Fungsi Bisnis / Aplikasi	Pengelolaan Pangan	Penyuluhan Pertanian	Penyaluran Sapras	Administrasi SDM	Pelaporan & Keuangan
SIPANG	ya	-	-	-	ya
E-Penyuluhan	-	ya	-	-	ya
SIBSAPRAS	-	-	ya	-	ya
Spreadsheet SDM	-	-	-	ya	
SIPD / e-Keuangan	-	-	-	-	ya

Berikut adalah rincian keterangan simbol pada matriks tersebut:

(Ya / Terhubung): Menandakan bahwa sistem aplikasi pada baris tersebut aktif digunakan untuk menjalankan atau memproses fungsi bisnis yang ada di kolom tersebut.

- (Tidak / Tidak Terhubung): Menandakan bahwa aplikasi tersebut tidak memiliki keterkaitan atau tidak digunakan dalam fungsi bisnis pada kolom tersebut.

3. Matriks Interaksi Antar Aplikasi

Menunjukkan bagaimana data mengalir atau diintegrasikan antar sistem di DPKP.

(Keterangan: I = Integrasi otomatis/API, M = Manual/Ekspor-Impor file, - = Tidak ada interaksi)

Tabel 7.3 Matriks Interaksi Aplikasi

Dari / Ke	SIPANG	E-Penyuluhan	SIBSAPRAS	Spreadsheet SDM	SIPD / Keuangan
SIPANG	-	-	M	-	M
E-Penyuluhan		-	M	M	-
SIBSAPRAS	M	M	-	-	I
Spreadsheet SDM	-	-	-	-	-
SIPD / Keuangan	-	-	-	-	-

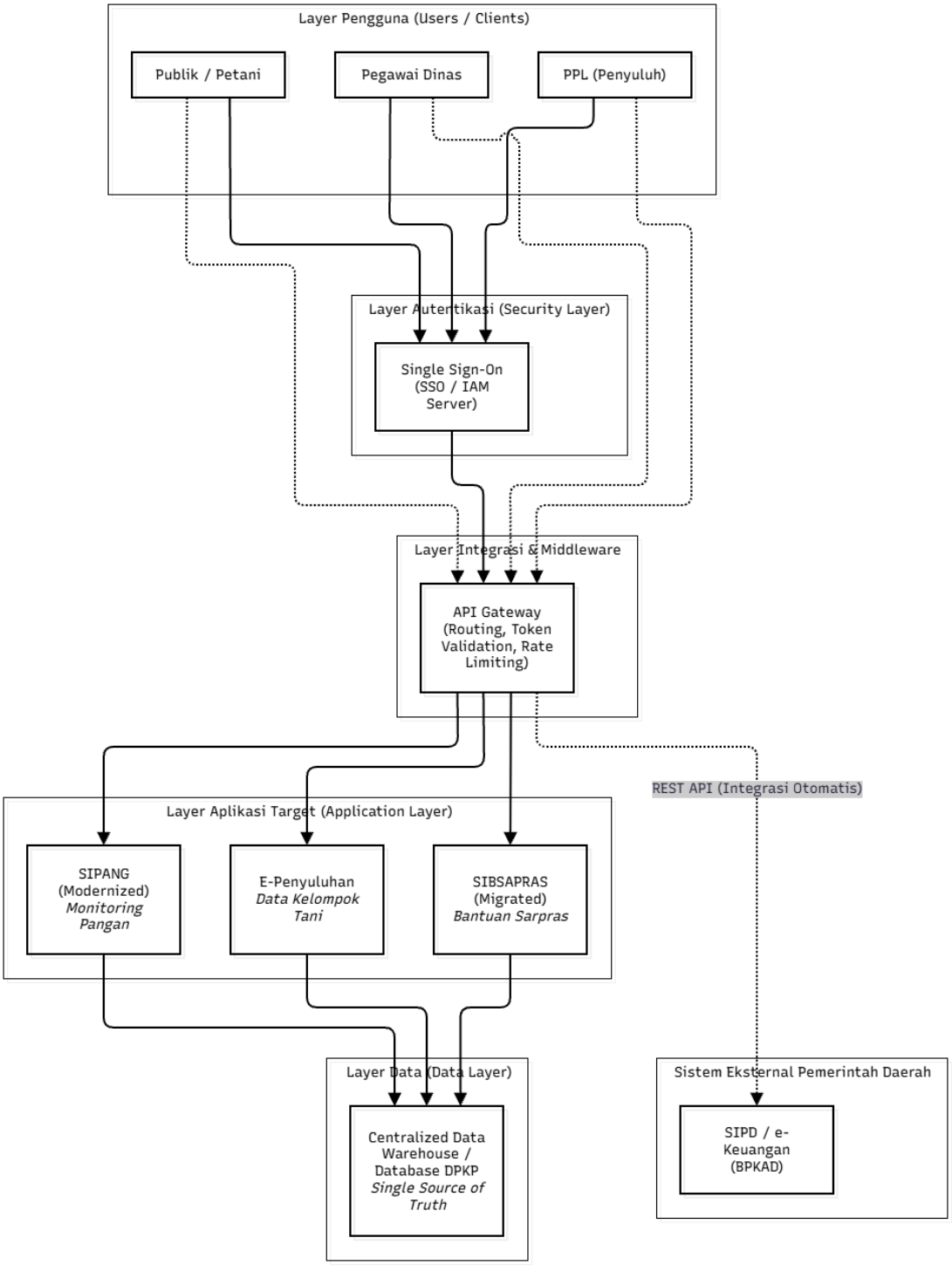
4. Rancangan Target Arsitektur Aplikasi

Untuk mengatasi masalah keterisian data yang terpecah (siloed data) dan integrasi point-to-point yang lemah, target arsitektur aplikasi DPKP dirancang menggunakan pola modern:

- Single Sign-On (SSO): Mengintegrasikan autentikasi seluruh pegawai sehingga cukup satu akun untuk mengakses SIPANG, E-Penyuluhan, dan SIBSAPRAS.
- API Gateway: Menjadi gerbang penghubung terpusat bagi seluruh komunikasi data antaraplikasi, menggantikan pertukaran file manual atau koneksi langsung yang rumit

- Centralized Data Warehouse / Database: Menyatukan penyimpanan data operasional pertanian agar pelaporan ke pimpinan dan eksternal menjadi akurat secara real-time.

5. Target Arsitektur



Hubungan & Alur Data (Garis Koneksi)

Pengguna - SSO: Pengguna melakukan login satu kali via SSO untuk mendapatkan token autentikasi.

Pengguna - API Gateway: Setiap permintaan data/akses aplikasi dikirim melalui API Gateway.

API Gateway - Aplikasi Internal: API Gateway merutekan permintaan secara aman ke SIPANG, E-Penyuluhan, dan SIBSAPRAS.

Aplikasi Internal - Centralized Data Warehouse: Seluruh aplikasi internal membaca dan menulis data transaksi ke Database Terpusat (mengeliminasi pertukaran data manual via Excel).

API Gateway - SIPD / e-Keuangan: Integrasi data laporan keuangan dilakukan secara otomatis melalui koneksi API Gateway ke web service SIPD BPKAD (mengubah status interaksi M pada Tabel 7.3 menjadi I).

6. Elemen Archimate

kanvas M07 - Application Communication View:

1. Application Component:

- Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)
- E-Penyuluhan
- SIBSAPRAS (Sistem Informasi Bantuan Sarana Prasarana)
- API Gateway DPKP (Middleware/Router terpusat)
- Single Sign-On (SSO) (Layanan Autentikasi Terpusat)
- SIPD / e-Keuangan (BPKAD) (Sistem Eksternal Pemkab)

2. Application Interface:

Portal Web & API SIPANG

3. Application Service:

Layanan Monitoring Stok & Harga Pangan

4. Data Objects:

- Data Neraca Bahan Makanan & Stok Pangan
- Data Kelompok Tani
- Data Bantuan Sapras

No	Layer	Elemen Asal (Source)	Jenis Relasi ArchiMate	Elemen Tujuan (Target)	Keterangan / Alur Integrasi
1	Application	Single Sign-On (SSO)	Serving (→)	Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)	SSO melayani autentikasi terpusat untuk aplikasi SIPANG
2	Application	Single Sign-On (SSO)	Serving (→)	E-Penyuluhan	SSO melayani autentikasi terpusat untuk E-Penyuluhan
3	Application	Single Sign-On (SSO)	Serving (→)	SIBSAPRAS	SSO melayani autentikasi terpusat untuk SIBSAPRAS
4	Application	API Gateway DPKP	Serving (→)	Sistem Informasi Pangan Terpadu (SIPANG)	API Gateway merutekan akses layanan ke SIPANG
5	Application	API Gateway DPKP	Serving (→)	E-Penyuluhan	API Gateway merutekan akses layanan ke E-Penyuluhan
6	Application	API Gateway DPKP	Serving (→)	SIBSAPRAS	API Gateway merutekan akses layanan ke SIBSAPRAS

7	Application	API Gateway DPKP	Flow (⇢)	SIPD / e-Keuangan (BPKAD)	Integrasi data laporan keuangan otomatis via API Gateway
8	Application	Sistem Informasi Pangan Terpadu	Realization	Layanan Monitoring Stok & Harga Pangan	Komponen SIPANG mewujudkan layanan monitoring
9	Application	Sistem Informasi Pangan Terpadu	Access (Write)	Data Neraca Bahan Makanan & Stok Pangan	SIPANG membaca/menulis data stok pangan
10	Application	E-Penyuluhan	Access (Write)	Data Kelompok Tani	E-Penyuluhan mengelola data kelompok tani
11	Application	SIBSAPRAS	Access (Write)	Data Bantuan Sapras	SIBSAPRAS mengelola pencatatan bantuan sarpras
12	Application	Sistem Informasi Pangan Terpadu	Composition	Portal Web & API SIPANG	Antarmuka bagian dari komponen SIPANG

b. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa aplikasi bernilai bisnis tinggi tetapi kondisi teknis rendah biasanya diputuskan Migrate?

- Jawaban:

Aplikasi tersebut sangat krusial bagi kelangsungan operasional organisasi atau pelayanan publik (sehingga nilai bisnisnya tinggi), namun kualitas teknisnya buruk seperti menggunakan teknologi yang sudah usang, rawan celah keamanan, sulit diperbarui, atau sering down (kondisi teknis rendah). Karena fungsinya sangat dibutuhkan, aplikasi ini tidak boleh dihapus (Eliminate), melainkan harus dipindahkan/direstrukturisasi (Migrate) ke platform, kerangka kerja (framework), atau arsitektur

modern (misalnya dari monolitik lawas ke cloud-ready atau layanan mikro) agar dapat terus menunjang bisnis secara aman dan andal.

2. Apa risiko integrasi point-to-point dibandingkan arsitektur berbasis API Gateway atau ESB?

- Jawaban:

Kompleksitas Jaringan yang Tinggi (Spaghetti Architecture): Jika terdapat N aplikasi, integrasi point-to-point memerlukan hingga $\frac{N(N-1)}{2}$ jalur koneksi langsung. Setiap penambahan aplikasi baru akan melipatgandakan kompleksitas sambungan.

Titik Rawan Kegagalan (Single Point of Failure) & Pemeliharaan Sulit: Perubahan struktur data pada satu aplikasi akan langsung memutuskan atau merusak integrasi ke aplikasi-aplikasi lain yang terhubung secara langsung. Kurangnya Kontrol Keamanan & Monitoring Terpusat: Pada point-to-point, tidak ada tempat terpusat untuk memantau lalu lintas data (logging), mengatur pembatasan hak akses (security/token), atau manajemen pembatasan laju (rate limiting), yang semuanya dapat diatasi secara mudah menggunakan API Gateway.